
Regras de Negócio e Requisitos

Do entendimento do domínio à especificação verificável



Prof. Dr. João Choma

UEM

github.com/JoaoChoma



Da compreensão do negócio à especificação do sistema

A sequência adotada é:

- 1 compreender o negócio;
- 2 identificar regras de negócio;
- 3 classificar e documentar as regras;
- 4 distinguir regras de negócio de requisitos;
- 5 derivar requisitos a partir das necessidades, fluxos e regras;
- 6 escrever requisitos claros e testáveis;
- 7 verificar a qualidade do que foi especificado.



1. Antes do software: existe o negócio I

Um dos elementos mais importantes durante o levantamento e a modelagem de requisitos são as **regras de negócio**.

O termo se popularizou com a utilização de sistemas de informação nas empresas, mas as regras de negócio existem **independentemente do software**.

Antes de informatizar um processo, a organização já possui:

- políticas;
- normas;
- procedimentos;
- restrições;
- responsabilidades;
- cálculos;
- decisões;



1. Antes do software: existe o negócio II

- formas de executar suas atividades.

O software deve compreender e respeitar o funcionamento do negócio que pretende apoiar.





2. O que são regras de negócio? I

As **regras de negócio (RB)** definem como uma organização realiza suas atividades e entrega seus produtos ou serviços.

Podem ser entendidas como:

Restrições, cálculos, políticas, normas e decisões do domínio que determinam como o negócio deve funcionar.

As regras de negócio independem da interface ou da tecnologia utilizada.

Elas dizem **como o sistema deve se comportar para manter consistência com o negócio**.

Exemplos:

- Todo Pedido deve pertencer a um Cliente.
- CPF deve ser único.



2. O que são regras de negócio? II

- Um pedido somente pode ser concluído quando estiver pago.
- Um professor pode alterar apenas as notas dos alunos de suas próprias disciplinas.



3. Regras de negócio existem fora do sistema I

Uma regra de negócio não nasce necessariamente porque um software será desenvolvido. Ela pode representar uma política que os usuários já seguem no trabalho.

Exemplo

Os professores têm permissão para inserir e modificar as notas dos alunos que realizam os seminários de sua disciplina, mas não podem modificar as notas de alunos em disciplinas ministradas por outros professores.

Essa regra existe no contexto da instituição.

O sistema apenas deverá respeitá-la caso essa atividade seja informatizada.



4. Regras de negócio como políticas da organização I

As regras de negócio geralmente se baseiam nas políticas das organizações e em suas normas.

Elas:

- descrevem a forma como a organização faz seus negócios;
- permitem representar políticas internas;
- ajudam a satisfazer objetivos de negócio;
- protegem interesses dos clientes;
- orientam o uso adequado dos recursos;
- ajudam a organização a obedecer leis e convenções.

As regras de negócio podem originar requisitos que serão implementados em software.



5. Como reconhecer uma regra de negócio? I

Algumas expressões são sinais frequentes:

- **é obrigatório...**
- **não pode...**
- **somente se...**
- **deve...**
- **se... então...**
- **ao ocorrer...**
- **é permitido apenas...**

Pergunte:

Existe alguma condição, restrição, cálculo, política ou comportamento que precisa ser respeitado para que o negócio funcione corretamente?

Se a resposta for sim, provavelmente existe uma regra de negócio a ser documentada.



6. Tipos de regras de negócio I

As regras podem aparecer de diferentes formas.

É útil classificá-las para facilitar a identificação, documentação e análise.



7. Regras de integridade e restrição I

Definem condições que devem ser respeitadas pelos dados ou processos.

Exemplos:

- Todo Pedido deve pertencer a um Cliente.
- CPF deve ser único.
- Um Pedido deve possuir ao menos um Item para ser confirmado.
- Não pode existir Pagamento sem Pedido.

São frequentes em relacionamentos, cardinalidades, obrigatoriedades e validações.



8. Regras de cálculo e derivação I

Um cálculo determinístico transforma entradas do domínio em uma saída padronizada.

Exemplos:

```
Total = soma(itens) - desconto + taxa
```

```
Prazo = data + dias úteis
```

Outro exemplo:

Converter a porcentagem obtida por um aluno em uma prova para um conceito A, B ou C.

Essas regras determinam como uma informação pode ser transformada em outra.



9. Regras de decisão I

Determinam qual caminho o processo deverá seguir.

Exemplos:

- Se o valor for maior que X, será necessária aprovação.
- Se a idade for menor que 18 anos, aplicar determinada classificação.
- Se o desconto ultrapassar o limite permitido, solicitar autorização.

Normalmente possuem:

CONDIÇÃO → DECISÃO



Governam:

- ordem das atividades;
- transições de estado;
- permissões no fluxo;
- condições para avanço do processo.

Exemplos:

- Pedido só pode ir para **Concluído** se estiver **Pago**.
- Pedido não pode ser editado após ser **Confirmado**.
- Uma solicitação somente pode ser enviada depois de todos os campos obrigatórios serem preenchidos.



11. Regras baseadas em eventos I

Definem como o sistema deve reagir de maneira previsível a acontecimentos do domínio.

Exemplos:

- Ao confirmar um pedido, registrar o histórico e gerar o comprovante.
- Ao cancelar um pagamento, realizar o estorno.
- Ao concluir uma matrícula, enviar a confirmação.

Estrutura frequente:

QUANDO evento
ENTÃO ação



12. Regras legais, de auditoria e compliance I

Algumas regras existem por exigências externas ou internas.

Podem ser motivadas por:

- legislação;
- LGPD;
- auditoria;
- compliance;
- normas institucionais.

Exemplos:

- Registrar log de alterações.
- Exibir solicitação de consentimento.
- Manter determinados dados por um período definido.



13. Regras parametrizáveis I

São regras cujos valores podem mudar sem modificar o conceito principal do processo.

Exemplos:

- desconto máximo configurável por perfil;
- taxa definida por região;
- limite de crédito configurável;
- quantidade máxima de itens definida administrativamente.

O conceito permanece, mas os parâmetros podem ser alterados.



14. Regras de proteção do negócio I

Sua função é reduzir:

- perdas;
- fraude;
- erros operacionais;
- inconsistências;
- retrabalho.

Exemplos:

- bloquear registros duplicados;
- impedir emissão de pedido sem itens;
- validar estoque antes da confirmação;
- impedir pagamento duplicado.



15. Classificação: termos e fatos I

Outra forma de classificar regras de negócio considera **termos** e **fatos**.

Termos

Constituem elementos básicos da linguagem utilizada no negócio.

A própria definição de um termo pode ser considerada uma regra.

Fatos

Descrevem a natureza ou a estrutura operacional do negócio, relacionando termos.

Exemplo:

Um Pedido pertence a um Cliente.



Cálculos / derivações

Determinam como uma informação é transformada em outra por fórmulas ou mudanças de estado.

Restrições

Limitam comportamentos do negócio e definem o que pode ou não acontecer.

Habilitações de ação

Representam regras baseadas em condição e ação.

SE condição
ENTÃO ação



17. Características das regras de negócio I

Para tornar os processos mais flexíveis, as regras devem ser:

- documentadas;
- armazenadas separadamente;
- facilmente acessíveis;
- preparadas para evoluções e modificações.

É comum que regras de negócio mudem com maior frequência que os próprios processos. Quando centralizadas em um repositório, podem ser reutilizadas em diferentes processos.



18. Como identificar regras de negócio I

Um roteiro possível:

- 1 listar todas as solicitações apresentadas claramente pelo cliente ou usuário;
- 2 identificar necessidades de negócio que não foram explicitadas;
- 3 observar o trabalho cotidiano;
- 4 fazer perguntas;
- 5 analisar e deduzir regras implícitas;
- 6 avaliar se os processos e necessidades estão de acordo com o negócio;
- 7 revisar criticamente a lista;
- 8 descrever o que o sistema deverá oferecer;
- 9 descrever como o sistema deverá se comportar.



Antes de levantar regras e requisitos, precisamos identificar **quem tem interesse, influência ou é afetado pelo sistema**.

Essas pessoas, grupos ou organizações são chamadas de **stakeholders**.

Stakeholder é qualquer pessoa, grupo ou organização que possui interesse no sistema, influencia suas decisões ou é afetado direta ou indiretamente por ele.

Os stakeholders ajudam a compreender diferentes necessidades, restrições e expectativas do projeto.



20. Exemplos de stakeholders I

Em um sistema de pedidos, podemos ter:

- **Cliente:** realiza ou recebe o pedido.
- **Vendedor:** registra pedidos e atende clientes.
- **Gerente:** acompanha vendas e pode autorizar determinadas operações.
- **Financeiro:** acompanha pagamentos e recebimentos.
- **Estoque:** controla disponibilidade dos produtos.
- **Administrador do sistema:** gerencia usuários e configurações.
- **Direção da empresa:** acompanha resultados e define políticas.
- **Equipe de desenvolvimento:** constrói e mantém o sistema.
- **Órgãos reguladores:** podem estabelecer normas que o sistema precisa respeitar.

Nem todo stakeholder utiliza diretamente o sistema.

Um órgão regulador, por exemplo, pode nunca acessar a aplicação, mas suas normas podem gerar regras e requisitos.



21. Stakeholder não é necessariamente usuário I

Um **usuário** interage diretamente com o sistema.

Um **stakeholder** possui interesse, influência ou é afetado pelo sistema.

Assim:

Todo usuário é um stakeholder do sistema.
Mas nem todo stakeholder precisa ser usuário.

Exemplo:

Direção da empresa
↓
quer reduzir erros nos pedidos
↓
pode não operar o sistema
↓
mas influencia seus requisitos



22. Stakeholders como fonte de requisitos I

Diferentes stakeholders podem revelar diferentes necessidades.

Exemplo:

Vendedor

“Preciso registrar o pedido rapidamente.”

Possível requisito:

RF — O sistema deve permitir criar um pedido.

Gerente

“Descontos altos precisam da minha autorização.”

Possível regra:



22. Stakeholders como fonte de requisitos II

RB — Descontos acima do limite definido para o vendedor devem ser aprovados pelo gerente.

Financeiro

“Preciso saber quais pedidos ainda não foram pagos.”

Possível requisito:

RF — O sistema deve permitir consultar pedidos por situação de pagamento.

Direção

“Precisamos reduzir erros operacionais.”

Essa necessidade pode originar diversas regras e requisitos.



23. Identificando stakeholders I

Durante o levantamento, pergunte:

- Quem utilizará o sistema?
- Quem recebe informações produzidas pelo sistema?
- Quem fornece informações ao sistema?
- Quem define as regras do negócio?
- Quem autoriza operações?
- Quem administra o processo?
- Quem será afetado pelas mudanças?
- Existem órgãos, leis ou normas externas que influenciam o sistema?

O resultado pode ser representado inicialmente como:

23. Identificando stakeholders II



Stakeholders	—
Cliente	—
Vendedor	—
Gerente	—
Financeiro	—
Estoque	—
Direção	

Depois, os stakeholders que efetivamente interagem com o sistema podem ser detalhados como **personas ou atores**.



24. Onde procurar regras de negócio? I

As regras podem ser descobertas a partir de diferentes modelos.

Podemos procurar regras em:

- mapa de usuários e objetivos;
- mapa de fluxos;
- mapa de dados;
- necessidades das personas;
- processos de negócio;
- exceções;
- políticas e documentos da organização.



25. Regras pelo Mapa de Fluxos I

No mapa de fluxos, procure expressões como:

- “o sistema calcula...”
- “o sistema valida...”
- “se X acontecer...”
- “somente quando...”
- “exceção...”
- “sem estoque...”
- “desconto inválido...”

Tudo isso pode indicar uma regra de negócio.

26. Exemplo: fluxo de criação de pedido I



Considere:

```
Selecionar cliente
    ↓
Adicionar itens
    ↓
Calcular total
    ↓
Confirmar
    ↓
Gerar comprovante
```

Exceções:

- sem estoque;
- desconto inválido.

Possíveis regras derivadas:



26. Exemplo: fluxo de criação de pedido II

- RB-01 — Cálculo do total do pedido
- RB-02 — Bloqueio de desconto inválido
- RB-03 — Restrição por estoque



27. Regras pelo Mapa de Dados I

No mapa de dados, procure regras relacionadas a:

- integridade;
- cardinalidade;
- obrigatoriedade;
- unicidade;
- estados permitidos;
- relacionamentos entre entidades.

Exemplo:

```
Cliente → Pedidos  
Pedido → Itens  
Pedido → Pagamento
```



28. Exemplo: regras derivadas dos dados I

A partir das relações:

Um Cliente tem muitos Pedidos.

Um Pedido tem muitos Itens.

Um Pagamento pertence a um Pedido.

Podemos derivar:

RB-04 — Vínculo entre Pedido e Cliente Todo Pedido deve estar vinculado a exatamente um Cliente.

RB-05 — Itens necessários para confirmação Um Pedido deve possuir ao menos um Item para ser confirmado.

RB-06 — Vínculo entre Pagamento e Pedido Um Pagamento somente pode existir vinculado a um Pedido existente.



29. Regras pelo Mapa de Personas e Objetivos I

Necessidades das personas também podem revelar regras.

Exemplos:

“Preciso aprovar antes de fechar.”

Pode indicar uma regra de aprovação.

“Quero rastreabilidade.”

Pode indicar uma regra de auditoria.

“Não posso ver pedidos de outro usuário.”

Pode indicar regras de permissão e controle de acesso.



Os modelos construídos anteriormente não são apenas representações visuais do problema.

Eles funcionam como **fontes para identificar regras de negócio e requisitos de software**.

Podemos analisar principalmente:

- Mapa de Usuários e Objetivos;
- Mapa de Fluxos;
- Mapa de Dados.

A ideia é fazer a passagem:



MODELOS



Perguntas sobre o negócio



Regras de Negócio



Requisitos de Software



31. Do Mapa de Usuários e Objetivos para regras e requisitos I

O **Mapa de Usuários e Objetivos** mostra:

- quem utiliza o sistema;
- o que cada pessoa deseja alcançar;
- quais responsabilidades existem;
- quais necessidades precisam ser atendidas.

Exemplo:

Vendedor

- criar pedido
- consultar cliente
- aplicar desconto

Gerente

- aprovar desconto
- consultar pedidos



Para transformar esse mapa, analise cada objetivo.

Pergunte:

O que o usuário precisa conseguir fazer?

A resposta tende a gerar um **requisito funcional**.

Depois pergunte:

Existe alguma condição, restrição, permissão ou política para realizar essa ação?

A resposta tende a gerar uma **regra de negócio**.



32. Exemplo: objetivo → requisito → regra I

No mapa encontramos:

Vendedor → aplicar desconto

Primeira pergunta:

O que o vendedor precisa conseguir fazer?

Requisito:

RF-05 — Aplicar desconto

O sistema deve permitir aplicar desconto ao pedido.

Segunda pergunta:

32. Exemplo: objetivo → requisito → regra II



Existe alguma condição para aplicar esse desconto?

Regra:

RB-02 — Limite de desconto

O desconto aplicado pelo vendedor não pode ultrapassar o limite definido para seu perfil.

Assim:

OBJETIVO

Vendedor → aplicar desconto



REQUISITO

RF-05 — Permitir aplicar desconto



REGRA

RB-02 — Respeitar limite por perfil



33. Do Mapa de Fluxos para requisitos I

O **Mapa de Fluxos** mostra as atividades necessárias para atingir um objetivo.

Exemplo:

```
Criar pedido  
selecionar cliente  
    ↓  
adicionar itens  
    ↓  
calcular total  
    ↓  
confirmar pedido  
    ↓  
gerar comprovante
```



33. Do Mapa de Fluxos para requisitos II

Cada ação relevante pode indicar uma funcionalidade necessária.

Podemos perguntar:

O sistema precisa apoiar esta etapa?

Se sim, ela é candidata a requisito.

34. Fluxo → requisitos I



A partir do fluxo anterior:

selecionar cliente

pode surgir:

RF-01: O sistema deve permitir selecionar um cliente para o pedido.

adicionar itens

pode surgir:

RF-02: O sistema deve permitir adicionar itens ao pedido.

calcular total

pode surgir:

RF-03: O sistema deve calcular o total do pedido.



confirmar pedido

pode surgir:

RF-04: O sistema deve permitir confirmar o pedido.

gerar comprovante

pode surgir:

RF-05: O sistema deve gerar um comprovante após a confirmação do pedido.



35. Do Mapa de Fluxos para regras de negócio I

Além das ações, observe no fluxo:

- decisões;
- condições;
- cálculos;
- validações;
- exceções;
- mudanças de estado.

Expressões como:

```
se...  
somente se...  
não pode...  
calcular...  
validar...  
exceção...
```



são fortes candidatas a regras de negócio.

36. Exemplo: exceções do fluxo I



Considere:

```
Criar pedido  
selecionar cliente  
    ↓  
adicionar itens  
    ↓  
calcular total  
    ↓  
confirmar
```

Exceções:

```
sem estoque  
desconto inválido
```



36. Exemplo: exceções do fluxo II

Essas exceções precisam ser investigadas.

Pergunte:

O que deve acontecer quando não há estoque?

Possível regra:

RB-03 — Disponibilidade de estoque

Um item somente pode ser incluído ou confirmado no pedido quando houver quantidade disponível em estoque.

Pergunte:

O que significa desconto inválido?



36. Exemplo: exceções do fluxo III

Possível regra:

RB-04 — Validação de desconto

O desconto aplicado deve respeitar o limite definido para o perfil do usuário.

37. Fluxos: ações geram requisitos, condições geram regras I



Uma heurística útil é:

AÇÃO DO FLUXO



possível requisito funcional

CONDIÇÃO / DECISÃO / EXCEÇÃO



possível regra de negócio

Exemplo:

Adicionar item



RF – permitir adicionar item

Enquanto:



Item sem estoque



RB – impedir confirmação sem estoque

Essa é uma orientação para análise, e não uma regra absoluta.



38. Do Mapa de Dados para regras de negócio I

O **Mapa de Dados** ajuda principalmente a descobrir regras relacionadas a:

- relacionamentos;
- cardinalidades;
- obrigatoriedade;
- unicidade;
- integridade;
- existência;
- estados.

Exemplo:



Cliente tem muitos Pedidos

Pedido tem muitos Itens

Pagamento pertence a um Pedido

Cada relacionamento deve ser analisado.



Considere:

Cliente → Pedido

Pergunte:

Um Pedido pode existir sem Cliente?

Se a resposta for não:

RB-05 — Vínculo do Pedido ao Cliente

Todo Pedido deve estar vinculado a exatamente um Cliente.

Considere:

Pedido → Item



Pergunte:

Um Pedido pode ser confirmado sem nenhum Item?

Se a resposta for não:

RB-06 — Itens obrigatórios

Um Pedido deve possuir ao menos um Item para ser confirmado.



40. Dados → regras de existência I

Considere:

Pagamento pertence a Pedido

Pergunte:

Pode existir Pagamento sem Pedido?

Se não:

RB-07 — Vínculo do Pagamento

Todo Pagamento deve estar associado a um Pedido existente.

Observe que o modelo mostra a relação.

A regra documenta **o significado dessa relação para o negócio**.



41. Dados → requisitos funcionais I

O mapa de dados também pode sugerir funcionalidades necessárias.

Se existe a entidade:

Cliente

isso não significa automaticamente que deverá existir um requisito de cadastro.

É necessário perguntar:

O usuário precisa criar ou alterar clientes pelo sistema?

Se sim:

RF-06: O sistema deve permitir cadastrar clientes.

Se o usuário precisa consultá-los:

RF-07: O sistema deve permitir listar e buscar clientes.



Portanto:

Entidade não deve ser transformada mecanicamente em CRUD.

O requisito deve existir porque há uma necessidade do usuário ou do negócio.



Os modelos devem ser analisados em conjunto.

Considere:

Persona

Vendedor
Objetivo → criar pedido

Fluxo

selecionar cliente→
adicionar itens→
calcular total→
confirmar

Dados



Cliente → Pedido → Item

Ao cruzar os três modelos, começamos a compreender:

- **quem** realiza a ação;
- **por que** realiza;
- **como** o processo acontece;
- **quais dados** participam;
- **quais condições** precisam ser respeitadas.



Exemplo:

```
PERSONA
Vendedor
  ↓
OBJETIVO
Criar pedido
  ↓
FLUXO
Selecionar cliente
Adicionar itens
Calcular total
Confirmar
  ↓
DADOS
Cliente
Pedido
Item
Pagamento
```



43. Transformação completa dos modelos II

A análise pode produzir:

Requisitos

- RF-01 — Selecionar cliente.
- RF-02 — Adicionar itens.
- RF-03 — Calcular total.
- RF-04 — Confirmar pedido.
- RF-05 — Gerar comprovante.

Regras

- RB-01 — Pedido deve possuir Cliente.
- RB-02 — Pedido deve possuir ao menos um Item.
- RB-03 — Item deve possuir estoque disponível.
- RB-04 — Desconto deve respeitar o limite permitido.
- RB-05 — Pagamento deve estar associado a Pedido existente.



44. Um roteiro prático para cada modelo I

Para cada elemento encontrado nos modelos, faça quatro perguntas:

1. Quem?

Quem precisa realizar essa atividade?

Ajuda a relacionar o requisito à **persona**.

2. O quê?

O que essa pessoa precisa conseguir fazer?

Ajuda a identificar o **requisito funcional**.

3. Sob quais condições?

Existe restrição, cálculo, decisão, obrigatoriedade ou política?

Ajuda a identificar a **regra de negócio**.



4. Com quais dados?

Quais entidades e informações participam?

Ajuda a verificar **integridade, relacionamentos e dados envolvidos**.



45. Tabela de transformação I

Origem no modelo	Pergunta	Possível resultado
Objetivo da persona	O que ela precisa conseguir fazer?	Requisito
Ação no fluxo	O sistema precisa apoiar essa ação?	Requisito
Decisão no fluxo	Qual condição determina o caminho?	Regra de negócio
Exceção no fluxo	O que deve acontecer nessa situação?	Regra de negócio
Cálculo no fluxo	Como o valor é determinado?	Regra de negócio
Relacionamento de dados	Essa relação é obrigatória?	Regra de negócio
Cardinalidade	Quantos registros podem/devem existir?	Regra de negócio
Campo/dado	Existe unicidade ou obrigatoriedade?	Regra de negócio
Necessidade da persona	Existe restrição de acesso ou permissão?	Regra de negócio e/ou requisito

46. Não faça a transformação mecanicamente I



Os modelos fornecem **candidatos** a requisitos e regras.

Eles precisam ser analisados.

Por exemplo:

Entidade Cliente

não significa automaticamente:

RF – cadastrar cliente

RF – editar cliente

RF – excluir cliente

RF – listar cliente

46. Não faça a transformação mecanicamente II



Antes, pergunte:

O usuário realmente precisa dessas operações?

Da mesma forma:

Cliente → Pedido

deve ser investigado para compreender a regra real:

Pedido precisa obrigatoriamente possuir Cliente?

A modelagem ajuda a fazer as perguntas corretas.

47. Dos modelos para uma especificação rastreável I



Ao final, podemos preservar a origem de cada elemento:

```
Persona
  ↓
Objetivo
  ↓
Fluxo
  ↓
Dados
  ↓
RB
  ↓
RF/RNF
  ↓
Critério de aceite
  ↓
Teste
```

Exemplo:



Vendedor↓

Criar pedido↓

Confirmar pedido↓

Pedido + Item↓

RB-06: Pedido precisa possuir ao menos 1 item↓

RF-04: Permitir confirmar pedido↓

Critério: pedido sem itens não pode ser confirmado↓

Teste: tentar confirmar pedido vazio

Essa rastreabilidade mostra **por que cada requisito e cada regra existem.**



48. Documentando uma regra de negócio I

Não existe um único padrão obrigatório para especificação de regras de negócio.

Um formato simples é:

RB-01 – Nome curto da regra

Descrição:

Origem:

Dados envolvidos:

Validação:

Nível de importância:

O nome deve representar claramente o conteúdo da regra.

Devem ser utilizados termos e verbos simples, específicos e de fácil entendimento.



49. Exemplo de documentação I

RB-01 — Cálculo do total do pedido

Descrição: O total do pedido deve corresponder à soma dos itens, subtraída dos descontos válidos e acrescida das taxas aplicáveis.

Origem: Fluxo “Criar pedido”.

Dados envolvidos: Pedido, Item, Desconto e Taxa.

Validação: Comparar o valor calculado pelo sistema com o cálculo esperado para os mesmos dados.

Nível de importância: Alta.



50. Atributos de uma boa regra de negócio I

Uma regra deve buscar:

- unidade;
- completude;
- consistência;
- atomicidade;
- não ambiguidade;
- verificabilidade;
- rastreabilidade;
- exemplificação.



51. Unidade e completude I

Unidade

A regra deve focar em um único fator.

Uma regra muito abrangente pode misturar responsabilidades diferentes.

Completude

A regra deve ser autocontida, com começo, meio e fim suficientemente definidos.

O leitor deve conseguir compreendê-la sem depender de interpretações ocultas.



Consistência

Uma regra não deve contradizer outra regra ou estimular ações incompatíveis com o contexto da organização.

Atomicidade

A regra deve possuir uma responsabilidade única e indivisível.

Quando uma regra contém várias decisões independentes, pode ser necessário separá-la.



53. Não ambiguidade e verificabilidade I

Não ambiguidade

Uma regra não deve permitir duas interpretações diferentes.

Seu nome e descrição precisam ser específicos.

Verificável

A regra deve poder ser testada ou mensurada.

Pergunte:

Como podemos comprovar que essa regra está sendo respeitada?



Rastreável

Deve ser possível verificar, no produto final, onde e como a regra foi atendida.

Exemplificável

Uma regra deve poder ser explicada com situações concretas do negócio.

Exemplos ajudam usuários, analistas, desenvolvedores e testadores a compreender o comportamento esperado.



55. Regras de negócio e requisitos não são a mesma coisa I

Essa distinção é fundamental.

Regra de negócio

Define a forma de fazer o negócio.

Reflete:

- políticas internas;
- processos;
- normas;
- restrições;
- condutas;
- cálculos;
- decisões.



55. Regras de negócio e requisitos não são a mesma coisa II

Requisito

Define algo que o sistema precisa fazer ou garantir para atender aos objetivos dos usuários e do negócio.



56. Uma forma simples de diferenciar I

Pergunte:

“O sistema precisa oferecer alguma capacidade?”

Provavelmente é um **requisito**.

“Existe uma condição ou regra que limita como essa capacidade funciona?”

Provavelmente é uma **regra de negócio**.



57. Exemplo: requisito × regra I

Requisito funcional

RF-05: O sistema deve permitir aplicar desconto no pedido.

Regra de negócio

RB-02: O desconto máximo permitido é X%, de acordo com o perfil do usuário.

O requisito apresenta a **capacidade**.

A regra define **como essa capacidade deve se comportar**.



Requisito

O sistema deve permitir que o professor registre notas dos alunos.

Regra de negócio

O professor somente pode registrar ou alterar notas dos alunos matriculados em disciplinas sob sua responsabilidade.

A função é **registrar notas**.

A regra limita **quem pode alterar quais notas**.



59. Regras podem originar requisitos I

As regras de negócio tendem a influenciar ou gerar requisitos.

Por exemplo:

Regra

Alterações em pedidos devem ser rastreáveis.

Essa regra pode gerar requisitos como:

- registrar usuário responsável pela alteração;
- registrar data e hora;
- armazenar valor anterior;
- armazenar novo valor;
- disponibilizar histórico de alterações.

Uma única regra pode influenciar vários requisitos.



60. O que são requisitos? I

Requisitos são declarações do que um sistema precisa:

- fazer;
- oferecer;
- garantir;

para atender a um objetivo do usuário ou do negócio.

Os requisitos tornam-se base para:

- casos de uso;
- backlog;
- implementação;
- testes;
- critérios de aceite.



61. Comece pelo objetivo e pelo usuário I

Para identificar requisitos, retorne às personas, objetivos e jornadas.

Para cada situação, pergunte:

“O que o usuário precisa conseguir ao final?”

As respostas podem gerar os primeiros requisitos funcionais.

Um conjunto inicial pode conter de 3 a 10 requisitos principais por fluxo ou objetivo, dependendo do escopo.



62. Tipos de requisitos I

A divisão entre **requisitos funcionais** e **não funcionais** é muito utilizada, mas não é a única forma de organizar os requisitos.

Em uma análise mais ampla, podemos trabalhar com diferentes níveis e tipos:

```
Requisitos|—  
  Requisitos de negócio|—  
  Requisitos de usuário|—  
  Requisitos funcionais|—  
  Requisitos não funcionais|—  
  Requisitos de dados|—  
  Requisitos de interface|—  
  Restrições
```

Essas categorias ajudam a compreender o problema desde os objetivos mais amplos até aquilo que deverá ser implementado e verificado no sistema.



63. Requisitos de negócio I

Descrevem **objetivos, resultados ou necessidades da organização** que justificam o desenvolvimento do sistema.

Respondem principalmente:

Por que o sistema precisa existir?

Exemplos:

- Reduzir o tempo necessário para registrar um pedido.
- Reduzir erros no cálculo dos pedidos.
- Melhorar a rastreabilidade das alterações.
- Permitir acompanhamento das vendas pela gestão.

Um requisito de negócio normalmente é mais amplo do que uma funcionalidade específica.



64. Requisitos de usuário I

Descrevem aquilo que um usuário ou stakeholder precisa conseguir realizar ou obter com o sistema.

Respondem:

O que o usuário precisa alcançar?

Exemplos:

- O vendedor precisa registrar um novo pedido.
- O gerente precisa consultar pedidos aguardando aprovação.
- O financeiro precisa identificar pedidos pendentes de pagamento.
- O cliente precisa receber um comprovante do pedido.

Esses requisitos ajudam a fazer a ligação entre os **objetivos das personas** e os requisitos mais detalhados do sistema.



65. Requisitos funcionais I

Descrevem **funções, serviços ou comportamentos** que o sistema deve oferecer.

Respondem:

O que o sistema deve fazer?

Exemplos:

- cadastrar cliente;
- buscar cliente;
- criar pedido;
- adicionar itens;
- calcular total;
- gerar comprovante.



Forma frequente:

0 sistema deve + ação...



66. Requisitos não funcionais I

Descrevem **qualidades, características e condições** esperadas do sistema.

Podem envolver, por exemplo:

- desempenho;
- segurança;
- disponibilidade;
- usabilidade;
- confiabilidade;
- escalabilidade;
- acessibilidade.

Exemplo:

O sistema deve responder em até 2 segundos em 95% das consultas de listagem.

Um requisito não funcional deve, sempre que possível, possuir um critério mensurável.



67. Tipos de requisitos não funcionais I

Dizer apenas que um requisito é **não funcional** ainda é uma classificação muito ampla. Os requisitos não funcionais podem ter diferentes origens e objetivos. Uma classificação apresentada por **Ian Sommerville** organiza esses requisitos em três grandes grupos:

Requisitos Não Funcionais | —

Requisitos de Produto | —

Requisitos Organizacionais | —

Requisitos Externos

Essa classificação ajuda a responder:

De onde vem essa restrição ou característica que o sistema precisa atender?



68. Requisitos não funcionais de produto I

Os **requisitos de produto** especificam ou restringem características do próprio software e de seu comportamento durante a execução.

Podem envolver:

- desempenho;
- eficiência;
- confiabilidade;
- disponibilidade;
- segurança;
- usabilidade;
- utilização de recursos.



Exemplo:

RNF-01 — Desempenho: O sistema deve responder em até 2 segundos em 95% das consultas de listagem.

Nesse caso, não estamos definindo uma nova função.

Estamos estabelecendo **como o produto deve executar uma função**.



69. Desempenho I

Requisitos de desempenho estabelecem limites mensuráveis relacionados ao comportamento do sistema.

Podem definir:

- tempo de resposta;
- quantidade de transações;
- número de usuários simultâneos;
- volume de processamento;
- tempo máximo para concluir uma operação.



Exemplo:

O sistema deve apresentar o resultado de uma busca em até 2 segundos em 95% das consultas.

Compare:

RUIM
O sistema deve ser rápido.

MELHOR
O sistema deve responder em até 2 segundos em 95% das consultas.

O segundo pode ser objetivamente verificado.



70. Confiabilidade e disponibilidade I

Esses requisitos tratam da capacidade do sistema de funcionar corretamente e permanecer disponível quando necessário.

Exemplos:

O sistema deve possuir disponibilidade mínima de 99,5% durante o horário de operação.

Em caso de falha durante a confirmação de um pedido, o sistema não deve registrar parcialmente a operação.

Perguntas úteis:

- Quanto tempo o sistema pode ficar indisponível?
- O que acontece quando ocorre uma falha?
- Existe tolerância para perda de dados?
- Como o sistema deve se recuperar?



71. Segurança I

Requisitos de segurança estabelecem condições para proteger:

- dados;
- usuários;
- operações;
- acesso às funcionalidades;
- comunicação;
- integridade das informações.



Exemplos:

O sistema deve exigir autenticação para acessar dados de clientes.

O sistema deve permitir acesso aos dados financeiros somente para usuários autorizados.

O sistema deve registrar tentativas de acesso não autorizado.

Uma necessidade de segurança pode gerar vários requisitos funcionais relacionados.



72. Usabilidade I

Requisitos de usabilidade estabelecem características relacionadas à interação entre usuário e sistema.

É importante evitar expressões subjetivas como:

O sistema deve ser fácil de usar.

Prefira critérios que possam ser avaliados.

Exemplo:

Um novo vendedor deve conseguir registrar um pedido, após treinamento inicial definido, sem auxílio de outro usuário.

Ou:



72. Usabilidade II

O usuário deve conseguir concluir o fluxo principal de criação de pedido em até determinado número de etapas definido pelo projeto.

A medida adequada depende do contexto e deve ser negociada com os stakeholders.



73. Eficiência e utilização de recursos I

Podem existir requisitos relacionados aos recursos utilizados pelo sistema.

Exemplos:

- memória;
- armazenamento;
- processamento;
- largura de banda;
- consumo de recursos computacionais.

Exemplo:

O aplicativo deve utilizar no máximo X MB de armazenamento após a instalação.

Para ser útil, o limite deve ser definido de acordo com o ambiente e com a necessidade real do projeto.



74. Requisitos não funcionais organizacionais I

Os **requisitos organizacionais** são derivados de políticas, procedimentos e padrões da organização cliente ou da organização responsável pelo desenvolvimento.

Podem envolver:

- ambiente operacional;
- processo de desenvolvimento;
- padrões institucionais;
- tecnologias obrigatórias;
- procedimentos internos.



Exemplo:

O sistema deve utilizar o mecanismo institucional de autenticação adotado pela organização.

Nesse caso, a exigência não surgiu diretamente de uma funcionalidade desejada pelo usuário, mas de uma decisão ou política organizacional.



75. Requisitos de ambiente I

Definem condições relacionadas ao ambiente no qual o sistema deverá funcionar.

Exemplos:

O sistema deve operar nos navegadores homologados pela organização.

A aplicação deve funcionar na infraestrutura disponibilizada pela instituição.

Esses requisitos podem restringir decisões arquiteturais e tecnológicas.



76. Requisitos de desenvolvimento I

Podem estabelecer condições sobre o processo utilizado para construir ou manter o sistema.

Exemplos:

- linguagem ou plataforma determinada pela organização;
- processo de desenvolvimento obrigatório;
- ferramentas homologadas;
- padrões de documentação;
- procedimentos para implantação.

Exemplo:

O desenvolvimento deverá seguir o padrão de documentação definido pela organização.

Essas condições precisam ter origem identificável e justificativa no contexto do projeto.



77. Requisitos operacionais I

Definem condições relacionadas à forma como o sistema será utilizado, administrado ou colocado em operação.

Exemplos:

O sistema deverá utilizar o serviço corporativo de autenticação.

As cópias de segurança deverão seguir a política institucional de backup.

Esses requisitos frequentemente surgem ao conversar com equipes de:

- infraestrutura;
- suporte;
- segurança;
- administração de sistemas.

Isso reforça a importância de identificar stakeholders além dos usuários finais.



78. Requisitos não funcionais externos I

Os **requisitos externos** surgem de fatores externos ao sistema e ao seu processo de desenvolvimento.

Podem envolver:

- legislação;
- regulamentações;
- normas externas;
- questões éticas;
- exigências de órgãos reguladores.

Essas exigências podem existir mesmo que nenhum usuário tenha solicitado explicitamente.



79. Requisitos regulatórios I

São requisitos derivados de normas ou determinações de órgãos responsáveis por regular determinada atividade.

Exemplo:

O sistema deve produzir as informações obrigatórias exigidas pelo órgão regulador aplicável ao domínio.

A regra específica depende do setor em que o sistema será utilizado.

Exemplos de setores fortemente regulados incluem:

- saúde;
- financeiro;
- educação;
- telecomunicações;
- setor público.



80. Requisitos legais I

São requisitos derivados de leis que afetam o funcionamento ou tratamento das informações pelo sistema.

Podem envolver:

- proteção de dados;
- retenção de informações;
- privacidade;
- obrigações fiscais;
- direitos do consumidor.



80. Requisitos legais II

Exemplo:

O tratamento de dados pessoais realizado pelo sistema deve observar a legislação aplicável.

Durante um projeto real, a obrigação legal precisa ser identificada precisamente e validada com os stakeholders responsáveis.



81. Requisitos éticos I

Estabelecem condições relacionadas a princípios éticos e ao impacto do sistema sobre usuários e sociedade.

Podem envolver:

- tratamento adequado das informações;
- prevenção de discriminação;
- transparência;
- utilização responsável de dados;
- decisões automatizadas.

Esses requisitos são especialmente relevantes em sistemas que tomam ou apoiam decisões sobre pessoas.

82. Visão geral da classificação de Sommerville I



REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS | —

PRODUTO |

- | — desempenho / eficiência |
- | — confiabilidade |
- | — segurança |
- | — usabilidade | —

ORGANIZACIONAIS |

- | — ambiente |
- | — operação |
- | — desenvolvimento | —

EXTERNOS

- | — regulatórios
- | — legais
- | — éticos



A classificação enfatiza principalmente a **origem e a natureza das restrições não funcionais**.



83. Funcional × não funcional I

Considere a necessidade:

O vendedor precisa consultar clientes.

Um requisito funcional poderia ser:

RF-02: O sistema deve permitir buscar clientes pelo nome.

Agora podemos estabelecer características sobre essa função.

Desempenho

RNF-01: A busca deve retornar resultados em até 2 segundos em 95% das consultas.

Segurança



83. Funcional × não funcional II

RNF-02: Apenas usuários autenticados podem consultar os dados dos clientes.

Organizacional

RNF-03: A autenticação deve utilizar o mecanismo institucional adotado pela organização.

Externo

RNF-04: O tratamento dos dados pessoais deve atender às obrigações legais aplicáveis.

A funcionalidade continua sendo **buscar clientes**.

Os RNFs estabelecem características, condições ou restrições associadas ao sistema.



84. RNFs podem afetar todo o sistema I

Um requisito funcional normalmente está associado a uma capacidade identificável:

Cadastrar cliente
Criar pedido
Buscar produto
Gerar comprovante

Um requisito não funcional pode afetar várias funcionalidades simultaneamente.

Exemplo:

RNF – Apenas usuários autenticados podem acessar informações protegidas.

Essa condição pode afetar:

84. RNFs podem afetar todo o sistema II



Cadastro de clientes
Consulta de clientes
Pedidos
Pagamentos
Relatórios

Por isso, requisitos não funcionais podem ter impacto significativo sobre a arquitetura do sistema.



85. RNF pode gerar requisitos funcionais I

Um requisito não funcional também pode exigir novas funcionalidades.

Exemplo:

Necessidade não funcional

O sistema deve controlar o acesso a informações protegidas.

Para implementar essa necessidade, podem surgir requisitos funcionais como:

- RF – autenticar usuário
- RF – encerrar sessão
- RF – recuperar acesso
- RF – administrar permissões
- RF – registrar tentativas de acesso

Assim:



```
RNF
  ↓
pode restringir funções existentes
  ↓
e também gerar novos RFs
```

Essa relação é destacada por Sommerville ao discutir requisitos não funcionais.



86. Como identificar RNFs durante o levantamento I

Para cada requisito funcional, pergunte:

Desempenho

Existe limite aceitável de tempo ou capacidade?

Segurança

Quem pode acessar? O que precisa ser protegido?

Confiabilidade

O que acontece em caso de falha?

Disponibilidade

86. Como identificar RNFs durante o levantamento II



Quando o sistema precisa estar disponível?

Usabilidade

Existe algum critério mensurável para a interação?

Organização

Existem políticas, tecnologias ou padrões obrigatórios?

Ambiente

Onde o sistema deverá funcionar?

Externo



Existem leis, normas ou órgãos reguladores envolvidos?

Essas perguntas ajudam a descobrir RNFs que dificilmente aparecem apenas observando o fluxo principal.



87. O problema dos RNFs vagos I

É comum stakeholders expressarem requisitos não funcionais como objetivos genéricos:

```
0 sistema deve ser rápido.  
0 sistema deve ser seguro.  
0 sistema deve ser fácil.  
0 sistema deve ser confiável.
```

Essas frases comunicam uma intenção, mas são difíceis de testar.

O trabalho de especificação deve transformar a intenção em algo verificável.

OBJETIVO

"0 sistema deve ser rápido."

↓

INVESTIGAÇÃO

"Quanto tempo é aceitável?"

↓

REQUISITO VERIFICÁVEL

"A consulta deve responder em até
2 segundos em 95% das solicitações."

87. O problema dos RNFs vagos II





88. Tornando um RNF verificável I

Para melhorar um RNF, pergunte:

- Como medir?
- Qual é o limite?
- Em quais condições?
- Para quais operações?
- Para quais usuários?
- Com qual carga?
- Durante qual período?
- Qual resultado será considerado aceitável?

Um bom RNF deve permitir que, ao final, alguém responda:

Foi atendido ou não foi atendido?



89. Requisitos não funcionais e qualidade I

Muitos requisitos não funcionais estão relacionados a **características de qualidade do software**.

Além da classificação de Sommerville, modelos de qualidade como a **ISO/IEC 25010** podem ser utilizados para aprofundar a discussão sobre características de qualidade.

É importante perceber que são perspectivas diferentes:

SOMMERVILLE→

ajuda a classificar RNFs por sua origem/natureza

ISO/IEC 25010→

fornece um modelo para discutir características de qualidade de produto

Para uma introdução à Engenharia de Requisitos, a classificação de Sommerville fornece uma estrutura simples para identificar de onde os RNFs podem surgir.



90. Referência para a classificação dos RNFs I

A classificação em **requisitos de produto, organizacionais e externos**, assim como a discussão sobre a necessidade de tornar requisitos não funcionais verificáveis, é apresentada por Ian Sommerville em *Software Engineering*.

Referência utilizada para esta complementação:

SOMMERVILLE, Ian. *Software Engineering*. 10. ed. Pearson, 2015. Capítulo 4 — Requirements Engineering.



91. Requisitos de dados I

Descrevem informações que precisam ser:

- armazenadas;
- consultadas;
- relacionadas;
- preservadas;
- disponibilizadas.

Exemplos:

- O sistema deve armazenar nome e CPF do cliente.
- Cada pedido deve possuir data de criação.
- O sistema deve manter o histórico das alterações realizadas em um pedido.

O **Mapa de Dados** é uma fonte importante para identificar esse tipo de requisito.



92. Requisitos de interface I

Descrevem necessidades de interação do sistema com:

- usuários;
- outros sistemas;
- dispositivos;
- serviços externos.

Exemplos:

- O sistema deve permitir autenticação do usuário.
- O sistema deve enviar os dados do pagamento ao serviço de pagamento.
- O sistema deve disponibilizar o comprovante em formato que possa ser visualizado pelo usuário.

Quando a interface envolve outro sistema, também podemos falar em **requisitos de integração**.



93. Restrições I

Restrições estabelecem limites que condicionam a solução.

Podem envolver:

- legislação;
- plataforma;
- tecnologia;
- padrões institucionais;
- ambiente;
- prazo;
- integrações obrigatórias.

Exemplos:

- O sistema deverá respeitar as políticas de proteção de dados aplicáveis.



93. Restrições II

- O sistema deverá integrar-se ao serviço de autenticação institucional.
- A solução deverá operar no ambiente tecnológico definido pela organização.

É importante não confundir uma restrição técnica imposta pelo contexto com uma necessidade funcional do usuário.



94. Os tipos se relacionam I

Considere:

Necessidade do negócio

Reduzir erros na criação dos pedidos.

Requisito de usuário

O vendedor precisa visualizar o total antes de confirmar o pedido.

Requisito funcional

O sistema deve calcular e apresentar o total do pedido.

Regra de negócio



94. Os tipos se relacionam II

O total deve corresponder à soma dos itens, menos descontos válidos, acrescida das taxas aplicáveis.

Requisito não funcional

O cálculo e a apresentação do total devem ocorrer em até determinado tempo definido como aceitável.

A análise vai ficando progressivamente mais específica.



95. Do stakeholder ao requisito I

Uma sequência útil para levantamento é:

STAKEHOLDER



NECESSIDADE / PROBLEMA



OBJETIVO



REQUISITO DE NEGÓCIO



REQUISITO DE USUÁRIO



MODELOS DE FLUXO E DADOS



REGRAS DE NEGÓCIO



REQUISITOS FUNCIONAIS / NÃO FUNCIONAIS



CRITÉRIOS DE ACEITE E TESTES



95. Do stakeholder ao requisito II

Essa sequência evita começar a especificação diretamente por funcionalidades sem compreender **quem precisa delas e por quê**.



Requisitos funcionais descrevem funcionalidades ou comportamentos que o sistema deve oferecer.

Exemplos:

- cadastrar cliente;
- buscar cliente;
- criar pedido;
- adicionar itens;
- calcular total;
- gerar comprovante.



97. Exemplos de requisitos funcionais I

- RF-01:** O sistema deve permitir cadastrar cliente.
- RF-02:** O sistema deve permitir listar e buscar clientes.
- RF-03:** O sistema deve permitir criar pedido vinculando um cliente.
- RF-04:** O sistema deve permitir adicionar itens ao pedido.
- RF-05:** O sistema deve calcular o total do pedido.
- RF-06:** O sistema deve gerar comprovante do pedido.



98. Requisitos não funcionais I

Requisitos não funcionais descrevem propriedades, restrições ou qualidades esperadas do sistema.

Exemplos presentes no material:

RNF-01: O sistema deve exigir autenticação para acessar dados de clientes.

RNF-02: O sistema deve registrar logs de criação e alteração de pedidos.

RNF-03: O sistema deve responder em até 2 segundos em 95% das consultas de listagem.



99. Escrevendo requisitos de forma testável I

Uma estrutura simples:

O sistema deve + verbo no infinitivo + objeto + condição, se houver.

Exemplos:

O sistema deve permitir cadastrar clientes.

O sistema deve gerar um comprovante após a confirmação do pedido.

O sistema deve exigir autenticação para acessar os dados dos clientes.



100. O que evitar na escrita de requisitos I

Evite descrições vagas como:

- “o sistema deve ser fácil”;
- “o sistema deve ser moderno”;
- “o sistema deve ser bom”;
- “o sistema deve ser rápido”.

O problema é a falta de um critério objetivo de verificação.

Compare:

O sistema deve ser rápido.

com:

O sistema deve responder em até 2 segundos em 95% das consultas de listagem.

A segunda forma pode ser testada.



Um bom requisito deve ser:

Claro

Não deve permitir dupla interpretação.

Testável

Deve ser possível verificar se foi atendido.

Necessário

Deve estar relacionado a um objetivo real do usuário ou negócio.

Independente de implementação

Deve descrever o que é necessário, evitando determinar prematuramente tecnologias específicas.



102. Requisito não é decisão técnica I

Evite transformar decisões de implementação em requisitos do negócio.

Por exemplo:

O sistema deve usar React.

O sistema deve usar MySQL.

Essas frases representam decisões ou restrições técnicas, conforme o contexto, e não descrevem diretamente uma necessidade funcional do usuário.

O foco inicial deve permanecer em:

o que precisa ser atendido e por quê.



Podemos organizar o raciocínio assim:

NEGÓCIO



Personas e objetivos



Processos e fluxos



Dados e relacionamentos



Regras de negócio



Requisitos de software



Critérios de aceite e testes

Essa sequência ajuda a evitar requisitos desconectados do problema real.



Objetivo

Permitir que um usuário registre um pedido para um cliente.

Fluxo

```
Selecionar cliente→  
adicionar itens→  
calcular total→  
confirmar→  
gerar comprovante
```

Regras

- Pedido deve possuir um Cliente.
- Pedido deve possuir ao menos um Item.



104. Exemplo completo: criação de pedido II

- Desconto deve respeitar o limite permitido.
- Itens devem possuir estoque disponível.

Requisitos

- O sistema deve permitir selecionar um Cliente.
- O sistema deve permitir adicionar Itens.
- O sistema deve calcular o total.
- O sistema deve permitir confirmar o Pedido.
- O sistema deve gerar um comprovante.



105. Repetindo a distinção: função × regra I

Considere:

O sistema deve permitir confirmar um pedido.

Isso é uma **função**.

Agora:

O pedido somente pode ser confirmado quando possuir ao menos um item.

Isso é uma **regra de negócio**.

E:

Ao confirmar um pedido, o sistema deve gerar um comprovante.

Aqui existe um comportamento associado a um evento do domínio.

A análise completa exige compreender como requisitos e regras se relacionam.



Uma organização pode manter um catálogo próprio.

Exemplo:

Código	Tipo	Regra	A
RB-01	Cálculo	Cálculo do total do pedido	
RB-02	Decisão	Aprovação obrigatória acima de X	
RB-03	Restrição	Bloqueio de desconto inválido	
RB-04	Integridade	Pedido deve possuir Cliente	
RB-05	Integridade	Pedido deve possuir ao menos um Item	
RB-10	Workflow	Transições de status permitidas	

classificação é opcional, mas facilita análise e manutenção.



Os requisitos também podem ser organizados.

Código	Tipo	Descrição
RF-01	Funcional	Cadastrar cliente
RF-02	Funcional	Buscar cliente
RF-03	Funcional	Criar pedido
RF-04	Funcional	Adicionar itens
RF-05	Funcional	Calcular total
RF-06	Funcional	Gerar comprovante
RNF-01	Não funcional	Exigir autenticação
RNF-02	Não funcional	Registrar logs
RNF-03	Não funcional	Responder em até 2 segundos em 95% das consultas



Uma especificação pode relacionar:

Objetivo



Persona



Fluxo



Regra de Negócio



Requisito



Teste

Isso permite responder:

- Por que esse requisito existe?
- Qual regra ele atende?



108. Rastreabilidade II

- Qual necessidade originou a regra?
- Como saberemos que foi implementado corretamente?



Regras de negócio:

- existem independentemente do software;
- refletem políticas e funcionamento do negócio;
- podem representar cálculos;
- podem representar restrições;
- podem determinar decisões;
- podem controlar workflows;
- podem ser motivadas por legislação;
- podem ser derivadas de fluxos, dados e objetivos;
- precisam ser claras, verificáveis e rastreáveis;
- podem gerar requisitos de software.



Requisitos:

- descrevem o que o sistema precisa fazer ou garantir;
- devem estar ligados a objetivos reais;
- podem ser funcionais ou não funcionais;
- devem ser claros;
- devem ser testáveis;
- devem evitar ambiguidades;
- servem como base para desenvolvimento, critérios de aceite e testes.



111. Exercício de análise I

Para um projeto escolhido pela equipe:

- 1 defina o problema que será tratado;
- 2 defina a solução proposta;
- 3 identifique as personas;
- 4 identifique os principais objetivos;
- 5 mapeie o processo de negócio;
- 6 represente o fluxo principal e suas exceções;
- 7 identifique os principais dados e relacionamentos;
- 8 defina no mínimo 4 regras de negócio;
- 9 derive requisitos funcionais;
- 10 identifique requisitos não funcionais;
- 11 verifique se cada requisito é claro e testável;
- 12 relacione regras e requisitos.



112. Perguntas para revisão do projeto I

Antes de considerar a especificação concluída, pergunte:

- As regras representam realmente o negócio?
- Existem regras implícitas que ainda não foram documentadas?
- Alguma regra contradiz outra?
- Cada regra possui apenas uma responsabilidade?
- As regras podem ser testadas?
- Os requisitos estão ligados aos objetivos das personas?
- Os requisitos descrevem capacidades do sistema?
- As restrições do negócio foram separadas das funcionalidades?
- É possível rastrear uma necessidade até sua implementação e teste?